

提前学习建议

机械

一些机械的基础知识，包括但不限于机械设计，材料力学。有精力可以去b站看一些材料力学和机械设计的课程，精力有限只研究面试题也可以，需要对齿轮，螺丝，材料加工有最基本的理解。此外，强烈建议去看比赛的规则文件和机器人制作规范

推荐课程：

[《机械设计基础》5.5小时期末速成课！期末速成 | 考前突击 | 期末不挂科 | 考点总结 哔哩哔哩 bilibili](#) 其中的齿轮传动带传动链传动
[高清《材料力学》西南交通大学 龚晖 哔哩哔哩 bilibili](#) 重点看2.1-2.3

硬件

有意向加入硬件组的同学，可以先学习基础电子元器件及电源电路知识，重点掌握电阻、电容等元器件的基本用法，理解 RC、LC 电路的作用；同时了解 MOS 管、三极管的基本原理、区别及常见应用，并进一步认识什么是 Buck 降压电路，了解其工作原理和基本组成。可以结合下面的视频进行学习，链接如下：【二极管：撬开模拟电路大门的钥匙。】https://www.bilibili.com/video/BV1pu4y1f7iZ/?share_source=copy_web&vd_source=2b22023b57b88e9207f7171ebd33734d；【新手不要怕！5分钟带你入门开关电源PCB设计】https://www.bilibili.com/video/BV1eU4y1A7uk/?share_source=copy_web&vd_source=2b22023b57b88e9207f7171ebd33734d

嵌入式

嵌入式预习建议

- 如果你是小白：
- 请务必自学C++（编程）的基本语法：
 1. 变量和基本数据类型
 - 了解int、float、bool、uint8_t、uint16_t等类型，知道如何定义和修改变量。
 2. 判断和循环
 - 掌握if、else、switch、for和while，能够写简单的控制逻辑。
 3. 函数
 - 了解函数的定义、参数、返回值和调用方法。
 4. 数组
 - 学会定义和访问数组，理解数组下标，能够处理一组传感器或通信数据。
 5. 指针和引用

理解地址、指针、取地址符、解引用、空指针和引用。这部分在嵌入式代码中非常重要。

6. 结构体、类和对象

了解struct、class、成员变量、成员函数和public、private的基本用法。

7. 构造函数

知道对象创建时如何初始化，能够看懂构造函数和成员初始化列表。

- 如果你已经对上述内容了如指掌

- 可以尝试学习以下内容：

1. 在STM32平台上进行学习，了解其架构和时钟系统，掌握GPIO、定时器、UART等单片机外设，掌握DMA 传输方式和中断与中断优先级管理应用。推荐基于Cube MX和HAL库进行学习，可以用Jlink调试器完成 程 序的烧录和调试，开发环境自选。推荐观看keyshking 的stm32基础教程<https://space.bilibili.com/6100925/lists/1025423?type=season>

2. 了解一些常用的控制算法，如PID，LQR

3. 了解FIR、IIR、卡尔曼滤波等各类常用滤波器的原理，并尝试自己编写一些数字滤波器。

<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/809871?source=7>

规则文件这里找